

Matemática Discreta e Suas Aplicações

SEXTA EDIÇÃO



**Mc
Graw
Hill**

Kenneth H. Rosen

Matemática Discreta e Suas Aplicações

Sexta edição

ISBN: 978-85-7726-036-2

A reprodução total ou parcial deste volume por quaisquer formas ou meios, sem o consentimento, por escrito, da editora, é ilegal e configura apropriação indevida dos direitos intelectuais e patrimoniais dos autores.

©2009 McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda.

Todos os direitos reservados.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201, 17º andar.

São Paulo – SP – CEP 05426-100

©2009 McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.

Todos os direitos reservados.

Prol. Paseo de la Reforma 1015 Torre A

Piso 17, Col. Desarrollo Santa Fé,

Delegación Alvaro Obregón

C.P. 01376, México, D.F.

Tradução da sexta edição em inglês de *Discrete Mathematics and Its Applications*.

Publicada pela McGraw-Hill, uma unidade de negócios da McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020.

©2007 by Kenneth H. Rosen

ISBN da obra original: 978-0-07-288008-3

Coordenadora Editorial: *Guacira Simonelli*

Editora de Desenvolvimento: *Marileide Gomes*

Produção Editorial: *RevisArt*

Supervisora de Pré-impressão: *Natália Toshiyuki*

Preparação de Texto: *Patrícia Travanca/Marise Goulart*

Design de Capa: *Rebidas Design & Associates*

Imagem de Capa: Cover art ©Jasper Johns (b. 1930)/Autorizado por VAGA, New York, NY. *Dancers on a Plane*.

Diagramação: Crontec Ltda.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Rosen, Kenneth H.

Matemática discreta e suas aplicações [recurso eletrônico] / Kenneth H. Rosen ;
tradução técnica: Helena Castro, João Guilherme Giudice. – 6. ed. – Dados eletrônicos. – Porto
Alegre : AMGH, 2010.

Editado também como livro impresso em 2009.

ISBN 978-85-63308-39-9

1. Matemática. I. Título.

CDU 501

Catalogação na publicação: Ana Paula M. Magnus – CRB-10/Prov-009/10

Índices para catálogo sistemático:

1. Matemática 510

A McGraw-Hill tem forte compromisso com a qualidade e procura manter laços estreitos com seus leitores.

Nosso principal objetivo é oferecer obras de qualidade a preços justos e um dos caminhos para atingir essa meta é ouvir o que os leitores têm a dizer. Portanto, se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato conosco – preferencialmente por correio eletrônico (mh_brasil@mcgraw-hill.com) – e nos ajude a aprimorar nosso trabalho. Teremos prazer em conversar com você. Em Portugal, use o endereço servico_clientes@mcgraw-hill.com.

1.6 Introdução a Demonstrações

Introdução

Nesta seção, introduziremos a noção de demonstração e descreveremos métodos para a construção de demonstrações. Uma demonstração é um argumento válido que estabelece a verdade de uma sentença matemática. Uma demonstração pode usar as hipóteses do teorema, se existirem, axiomas assumidos com verdade e teoremas demonstrados anteriormente. Usando esses ingredientes e regras de inferência, o passo final da demonstração estabelece a verdade da sentença que está sendo demonstrada.

Em nossa discussão, vamos nos mover de demonstrações formais de teoremas até demonstrações mais informais. Os argumentos que introduzimos na Seção 1.5 para demonstrar que sentenças que envolvem proposições e sentenças quantificadas são verdadeiras sob demonstrações formais, se todos os passos são dados, e as regras para cada passo do argumento são também dadas. No entanto, demonstrações formais de teoremas muito comuns podem ser extremamente longas e difíceis de fazer. Na prática, as demonstrações dos teoremas feitas por humanos são na sua maioria **demonstrações informais**, em que mais de uma regra de inferência pode ser utilizada em cada passo, passos podem ser pulados, axiomas são assumidos e as regras de inferência utilizadas em cada passo não são explicitamente demonstradas. Demonstrações informais podem explicar aos humanos por que teoremas são verdadeiros, enquanto computadores só se contentam quando produzem uma demonstração formal usando sistemas de raciocínio automático.

Os métodos de demonstrações discutidos neste capítulo são importantes não só porque são utilizados para demonstrar teoremas, mas também pelas muitas aplicações em ciência da computação. Essas aplicações incluem verificar se programas de computador são corretos, estabelecendo se sistemas de operação são seguros, fazendo inferência em inteligência artificial, mostrando que sistemas de especificações são consistentes, e assim por diante. Conseqüentemente, compreender as técnicas utilizadas em demonstrações é essencial tanto para matemática quanto para ciência da computação.

Alguma Terminologia

Formalmente, um **teorema** é uma sentença que se pode demonstrar que é verdadeira. Em escrita matemática, o termo teorema é usualmente reservado para as sentenças que são consideradas com alguma importância. Teoremas menos importantes são comumente chamados de **proposições**. (Teoremas podem ser também referidos como **fatos** ou **resultados**.) Um teorema pode ser uma quantificação universal de uma sentença condicional com uma ou mais premissas e uma conclusão. No entanto, pode ser outro tipo de sentença lógica, como os exemplos vão mostrar, mais tarde, neste capítulo. Nós demonstramos que um teorema é verdadeiro com uma **demonstração**. Uma demonstração é um argumento válido que estabelece a verdade de um teorema. As sentenças utilizadas na demonstração podem incluir **axiomas** (ou **postulados**), os quais são sentenças que assumimos ser verdadeiras (por exemplo, veja Apêndice 1 com axiomas para os números reais), as premissas do teorema, se existirem, e teoremas previamente provados. Axiomas podem ser descritos usando termos primitivos que não requerem definição, mas todos os outros termos utilizados em teoremas e suas demonstrações devem ser definidos. Regras de inferência, juntamente com as definições dos termos, são utilizadas para chegar a conclusões a partir de outras afirmações, unindo os passos da demonstração. Na prática, o passo final de uma demonstração é usualmente a conclusão do teorema. No entanto, para esclarecer, vamos freqüentemente retomar a sentença do teorema como o passo final de uma demonstração.

Um teorema menos importante que nos ajuda em uma demonstração de outros resultados é chamado de **lema** (plural *lemas* ou *lemata*). Demonstrações complicadas são usualmente mais fáceis de entender quando elas são demonstradas utilizando-se uma série de lemas, em que cada lema é demonstrado individualmente. Um **corolário** é um teorema que pode ser estabelecido diretamente de um teorema que já foi demonstrado. Uma **conjectura** é uma sentença que inicialmente é proposta como verdadeira, usualmente com base em alguma evidência parcial, um argumento heurístico ou a intuição de um perito. Quando uma demonstração de uma conjectura é achada, a conjectura se torna um teorema. Muitas vezes são verificadas que conjecturas são falsas, portanto elas não são teoremas.

Links



Entendendo como Teoremas São Descritos

Exemplos Extras



Antes de introduzir métodos para demonstrar teoremas, precisamos entender como teoremas matemáticos são expostos. Muitos teoremas dizem que essa propriedade é assegurada para todos os elementos em um domínio, como os inteiros ou os números reais. Embora as sentenças precisas desses teoremas necessitem da inclusão de um quantificador universal, a convenção em matemática é omiti-la. Por exemplo, a sentença

“Se $x > y$, em que x e y são números reais positivos, então $x^2 > y^2$.”

significa que

“Para todos os números reais positivos x e y , se $x > y$, então $x^2 > y^2$.”

Entretanto, quando teoremas desse tipo são demonstrados, a propriedade da instanciação universal é freqüentemente usada sem ser explicitamente mencionada. O primeiro passo da demonstração usualmente envolve selecionar um elemento geral do domínio. Os passos subsequentes mostram que esse elemento tem a propriedade em questão. Finalmente, a generalização universal implica que o teorema é válido para todos os membros do domínio.

Métodos de Demonstrações de Teoremas

Auto-avaliação



Vamos agora mudar nossa atenção para demonstração de teoremas matemáticos. Demonstrar teoremas pode ser difícil. Vamos precisar de toda a munição que tivermos para nos ajudar a demonstrar resultados diferentes. Vamos, então, introduzir uma bateria de métodos de demonstrações diferentes. Esses métodos podem se tornar parte de nosso repertório para demonstrar teoremas.

Para demonstrar um teorema da forma $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, nosso objetivo é mostrar que $P(c) \rightarrow Q(c)$ é verdadeira, em que c é um elemento arbitrário do domínio, e então aplicar a generalização universal. Nesta demonstração, precisamos mostrar que uma sentença condicional é verdadeira. Por isso, focalizaremos métodos que demonstram que condicionais são verdadeiras. Lembre-se de que $p \rightarrow q$ é verdadeira, a menos que p seja verdadeira e q seja falsa. Note que para a sentença $p \rightarrow q$ ser demonstrada, é necessário apenas mostrar que q é verdadeira se p é verdadeira. A seguinte discussão nos dará as técnicas mais comuns para demonstrar sentenças condicionais. Mais tarde vamos discutir métodos para demonstrar outros tipos de sentenças. Nesta seção e na Seção 1.7, vamos desenvolver um arsenal de muitas técnicas diferentes de demonstração, que podem ser usadas para demonstrar uma grande variedade de teoremas.

Quando você ler demonstrações, encontrará freqüentemente as palavras “obviamente” ou “claramente”. Essas palavras indicam que passos foram omitidos e que o autor espera que o leitor seja capaz de fazê-los. Infelizmente, assumir isso nem sempre é interessante, pois os leitores não são todos capazes de fazer os passos nesses buracos das demonstrações. Vamos assiduamente tentar não usar essas palavras e não omitir muitos passos. No entanto, se concluirmos todos os passos em demonstrações, nossas demonstrações serão com freqüência exaustivamente longas.

Demonstrações Diretas

Uma **demonstração direta** de uma sentença condicional $p \rightarrow q$ é construída quando o primeiro passo é assumir que p é verdadeira; os passos subsequentes são construídos utilizando-se regras de inferência, com o passo final mostrando que q deve ser também verdadeira. Uma demonstração direta mostra que uma sentença condicional $p \rightarrow q$ é verdadeira mostrando que p é verdadeira, então q deve ser verdadeira, de modo que a combinação p verdadeira e q falsa nunca ocorre. Em uma demonstração direta, assumimos que p é verdadeira e usamos axiomas, definições e teoremas previamente comprovados, junto com as regras de inferência, para mostrar que q deve ser também verdadeira. Você verá que demonstrações diretas de muitos resultados são construídas de

maneira direta, com uma sequência óbvia de passos que levam da hipótese à conclusão. No entanto, demonstrações diretas algumas vezes requerem *insights* particulares e podem ser bastante astuciosas. As primeiras demonstrações diretas que vamos apresentar aqui são bastante óbvias; mais tarde veremos algumas menos óbvias.

Vamos dar muitos exemplos de demonstrações diretas. Mas, antes de darmos o primeiro exemplo, precisamos de uma definição.

DEFINIÇÃO 1

O inteiro n é *par* se existe um inteiro k tal que $n = 2k$, e n é *ímpar* se existe um inteiro k tal que $n = 2k + 1$. (Note que um inteiro é sempre par ou ímpar e nenhum inteiro é par e ímpar.)

EXEMPLO 1 Dê uma demonstração direta do teorema “Se n é um número inteiro ímpar, então n^2 é ímpar”.

Solução: Note que este teorema diz $\forall n P(n) \rightarrow Q(n)$, em que $P(n)$ é “ n é um inteiro ímpar” e $Q(n)$ é “ n^2 é ímpar”. Como dissemos, vamos seguir a convenção matemática usual para demonstrações, mostrando que $P(n)$ implica $Q(n)$, e não usando explicitamente instanciação universal. Para começar uma demonstração direta desse teorema, vamos assumir que a hipótese dessa sentença condicional é verdadeira, ou seja, assumimos que n é ímpar. Pela definição de número ímpar, temos que $n = 2k + 1$, em que k é algum inteiro. Queremos demonstrar que n^2 é também ímpar. Podemos elevar ao quadrado ambos os membros da equação $n = 2k + 1$ para obter uma nova equação que expresse n^2 . Quando fizermos isso, teremos $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$. Pela definição de inteiro ímpar, concluimos que n^2 é ímpar (ele é um a mais que o dobro de um inteiro). Consequentemente, provamos que se n é um número inteiro ímpar, então n^2 é ímpar. ◀

**Exemplos
Extras** 

EXEMPLO 2 Dê uma demonstração direta de que se m e n são ambos quadrados perfeitos, então mn também é um quadrado perfeito. (Um inteiro a é um **quadrado perfeito** se existe um inteiro b tal que $a = b^2$.)

Solução: Para produzir uma demonstração direta desse teorema, assumimos que a hipótese dessa condicional é verdadeira, ou seja, assumimos que m e n são ambos quadrados perfeitos. Pela definição de quadrado perfeito, segue-se que existem inteiros s e t tal que $m = s^2$ e $n = t^2$. O objetivo da demonstração é mostrar que mn também deve ser um quadrado perfeito quando m e n o são; olhando adiante, vemos como podemos mostrar isto apenas multiplicando as duas equações $m = s^2$ e $n = t^2$. Isso mostra que $mn = s^2 t^2$, o que implica que $mn = (st)^2$ (usando comutatividade e associatividade da multiplicação). Pela definição de quadrado perfeito, segue que mn também é um quadrado perfeito, pois é o quadrado de st , o qual também é um inteiro. Demonstramos que se m e n são ambos quadrados perfeitos, então mn também é um quadrado perfeito.

Demonstração por Contraposição

Demonstrações diretas vão da hipótese do teorema à sua conclusão. Elas começam com as premissas, continuam com uma sequência de deduções e com a conclusão. No entanto, vamos ver que tentar fazer demonstrações diretas freqüentemente não tem um bom final. Precisamos de outros métodos para demonstrar teoremas da forma $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$. Demonstrações de teoremas desse tipo que não são demonstrações diretas, ou seja, que não seguem das hipóteses e terminam com a conclusão, são chamadas de **demonstrações indiretas**.

Uma demonstração indireta extremamente usada é conhecida como **demonstração por contraposição**. Demonstrações por contraposição fazem uso do fato de que a sentença condicional $p \rightarrow q$ é equivalente a sua contrapositiva, $\neg q \rightarrow \neg p$, isto significa que uma sentença condicional

$p \rightarrow q$ pode ser demonstrada mostrando que sua contrapositiva, $\neg q \rightarrow \neg p$, é verdadeira. Em uma demonstração por contraposição de $p \rightarrow q$, vamos tomar $\neg q$ como uma hipótese, e usando axiomas, definições e teoremas previamente demonstrados, juntamente com regras de inferência, mostramos que $\neg p$ deve ser verdadeira. Vamos ilustrar demonstração por contraposição com dois exemplos. Esses exemplos mostram que demonstrações por contraposição podem ser bem-sucedidas quando não é fácil achar demonstrações diretas.

EXEMPLO 3 Demonstre que se n é um inteiro e $3n + 2$ é ímpar, então n é ímpar.

**Exemplos
Extras**



Solução: Primeiro vamos olhar para uma demonstração direta. Para construir uma demonstração direta, devemos assumir que $3n + 2$ é um número ímpar. Isso significa que $3n + 2 = 2k + 1$ para algum inteiro k . Podemos usar esse fato para mostrar que n é ímpar? Vemos que $3n + 1 = 2k$, mas não parece ter algum meio direto para concluir que n é ímpar. Como nossa tentativa com demonstração direta falhou, vamos tentar uma demonstração por contraposição.

O primeiro passo em uma demonstração por contraposição é assumir que a conclusão da sentença condicional “Se $3n + 2$ é ímpar, então n é ímpar” é falsa; assumimos que n é par. Então, pela definição de número par, $n = 2k$ para algum inteiro k . Substituindo $2k$ em n , chegamos a $3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$. Isso nos diz que $3n + 2$ é par (pois é um múltiplo de 2), e logo não é ímpar. Isso é a negação da hipótese do teorema. Como a negação da conclusão da sentença condicional implica que a hipótese é falsa, a sentença original é verdadeira. Nossa demonstração por contraposição foi bem-sucedida; demonstramos que se n é um inteiro e $3n + 2$ é ímpar, então n é ímpar. ◀

EXEMPLO 4 Demonstre que se $n = ab$, em que a e b são inteiros positivos, então $a \leq \sqrt{n}$ ou $b \leq \sqrt{n}$.

Solução: Como não há um meio óbvio de mostrar que $a \leq \sqrt{n}$ ou $b \leq \sqrt{n}$ diretamente da equação $n = ab$, em que a e b são inteiros positivos, vamos tentar uma demonstração por contraposição.

O primeiro passo nesta demonstração é assumir que a conclusão da condicional “Se $n = ab$, em que a e b são inteiros positivos, então $a \leq \sqrt{n}$ ou $b \leq \sqrt{n}$ ” é falsa. Ou seja, assumir que a sentença $(a \leq \sqrt{n}) \vee (b \leq \sqrt{n})$ é falsa. Usando o significado da disjunção junto com a lei de De Morgan, vemos que isso implica que ambos $a \leq \sqrt{n}$ e $b \leq \sqrt{n}$ são falsas. Isso implica que $a > \sqrt{n}$ e $b > \sqrt{n}$. Podemos multiplicar essas inequações juntas (usando o fato de que se $0 < t$ e $0 < v$, então $tu < tv$) para obter $ab > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$. Isso mostra que $ab \neq n$, o que contradiz a sentença $n = ab$.

Como a negação da conclusão da condicional implica que a hipótese é falsa, a sentença condicional original é verdadeira. Nossa demonstração por contraposição foi bem-sucedida; demonstramos que se $n = ab$, em que a e b são inteiros positivos, então $a \leq \sqrt{n}$ ou $b \leq \sqrt{n}$. ◀

DEMONSTRAÇÃO POR VACUIDADE E DEMONSTRAÇÃO POR TRIVIALIZAÇÃO Podemos rapidamente demonstrar que uma sentença condicional $p \rightarrow q$ é verdadeira quando sabemos que p é falsa, pois $p \rightarrow q$ deve ser verdadeira quando p é falsa. Conseqüentemente, se pudermos mostrar que p é falsa, então teremos uma demonstração, chamada de **demonstração por vacuidade**, da condicional $p \rightarrow q$. Demonstrações por vacuidade são empregadas para estabelecer casos especiais de teoremas que dizem que uma condicional é verdadeira para todos os números inteiros positivos [isto é, um teorema do tipo $\forall n P(n)$, em que $P(n)$ é uma função proposicional]. Técnicas de demonstração para esse tipo de teoremas serão discutidas na Seção 4.1.

EXEMPLO 5 Mostre que a proposição $P(0)$ é verdadeira, em que $P(n)$ é “Se $n > 1$, então $n^2 > n$ ” e o domínio consiste todos os inteiros.

Solução: Note que $P(0)$ é “Se $0 > 1$, então $0^2 > 0$ ”. Podemos mostrar $P(0)$ utilizando-se uma demonstração por vacuidade, pois a hipótese $0 > 1$ é falsa. Isso nos diz que $P(0)$ é automaticamente verdadeira. ◀

Lembre-se: O fato de a conclusão desta sentença condicional, $0^2 > 0$, ser falsa é irrelevante para o valor-verdade da sentença condicional, pois uma condicional com uma hipótese falsa é diretamente verdadeira.

Podemos também demonstrar rapidamente que a condicional $p \rightarrow q$ é verdadeira se sabemos que a conclusão q é verdadeira. Mostrar que q é verdadeira faz com que $p \rightarrow q$ deva ser também verdadeira. Uma demonstração de $p \rightarrow q$ que usa o fato de que q é verdadeira é chamada de **demonstração por trivialização**. Demonstrações por trivialização são freqüentemente usadas e de grande importância quando demonstramos casos especiais de teoremas (veja a discussão de demonstrações por casos na Seção 1.7) e em indução matemática, que é uma técnica de demonstração discutida na Seção 4.1.

EXEMPLO 6 Seja $P(n)$ a proposição “Se a e b são inteiros positivos com $a \geq b$, então $a^n \geq b^n$ ”, em que o domínio consiste em todos os inteiros. Mostre que $P(0)$ é verdadeira.

Solução: A proposição $P(0)$ é “Se $a \geq b$, então $a^0 \geq b^0$ ”. Como $a^0 = b^0 = 1$, a conclusão da condicional é “Se $a \geq b$, então $a^0 \geq b^0$ ” é verdadeira. Portanto, a sentença condicional, que é $P(0)$, é verdadeira. Este é um exemplo de demonstração por trivialização. Note que a hipótese, a sentença “ $a \geq b$ ”, não foi necessária nesta demonstração. ◀

UM POUCO DE ESTRATÉGIA DE DEMONSTRAÇÃO Descrevemos dois importantes métodos para provar teoremas da forma $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$: demonstração direta e demonstração por contraposição. Também demos exemplos que mostram como cada uma é usada. No entanto, quando você recebe um teorema da forma $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, que método você deve tentar usar para demonstrar? Vamos prover algumas regras rápidas aqui; na Seção 1.7 vamos discutir estratégias de demonstração com mais detalhes. Quando queremos demonstrar uma sentença da forma $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, primeiro devemos avaliar o que parece ser uma demonstração direta para esta sentença. Comece expandindo as definições da hipótese. Vá raciocinando sobre essas hipóteses, juntamente com os axiomas e os teoremas demonstrados. Se uma demonstração direta não aparecer em nenhuma situação, tente a mesma coisa com a contraposição. Lembre-se de que em uma demonstração por contraposição você assume que a conclusão é falsa e usa uma demonstração direta para mostrar que a hipótese deve ser falsa. Vamos ilustrar essa estratégia nos exemplos 7 e 8. Antes de apresentar nossos próximos exemplos, precisamos de uma definição.

DEFINIÇÃO 2

O número real r é *racional* se existem inteiros p e q com $q \neq 0$, tal que $r = p/q$. Um número real que não é racional é chamado de *irracional*.

EXEMPLO 7 Demonstre que a soma de dois números racionais é um racional. (Note que se incluirmos o quantificador implícito aqui, o teorema que queremos demonstrar é “Para todo número real r e todo real s , se r e s são números racionais, então $r + s$ é racional”.)



Solução: Primeiro tentemos uma demonstração direta. Para começar, suponha que r e s são racionais. Da definição de números racionais, segue que existem inteiros p e q , com $q \neq 0$, tal que $r = p/q$, e inteiros t e u , com $u \neq 0$, tal que $s = t/u$. Podemos usar essas informações para mostrar que $r + s$ é racional? O próximo passo é adicionar $r = p/q$ e $s = t/u$, para obter

$$r + s = \frac{p}{q} + \frac{t}{u} = \frac{pu + qt}{qu}.$$

Como $q \neq 0$ e $u \neq 0$, temos que $qu \neq 0$. Conseqüentemente, expressamos $r + s$ como a razão de dois inteiros, $pu + qt$ e qu , em que $qu \neq 0$. Isso significa que $r + s$ é racional. Demonstramos que a soma de dois números racionais é racional; nossa tentativa de achar uma demonstração direta foi bem-sucedida. ◀

EXEMPLO 8 Demonstre que se n é um número inteiro e n^2 é ímpar, então n é ímpar.

Solução: Primeiro tentaremos uma demonstração direta. Suponha que n é um inteiro e n^2 é ímpar. Então existe um inteiro k , tal que $n^2 = 2k + 1$. Podemos usar essa informação para mostrar que n é ímpar? Parece que não existe uma saída óbvia para mostrar que n é ímpar, pois, resolvendo a equação em n , temos $n = \pm \sqrt{2k + 1}$, que não é interessante de trabalhar.

Como a tentativa de uma demonstração direta não rendeu frutos, tentaremos uma demonstração por contraposição. Tomaremos como hipótese a sentença n não é ímpar. Como todo inteiro é par ou ímpar, isso significa que n é par. E isso implica que existe um inteiro k , tal que $n = 2k$. Para demonstrar o teorema, devemos mostrar que essa hipótese implica a conclusão, ou seja, n^2 não é ímpar, ou ainda, que n^2 é par. Podemos usar a equação $n = 2k$ para determinar isso? Elevando ao quadrado ambos os membros da equação, obtemos $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, o que implica que n^2 é também par, pois $n^2 = 2t$, em que $t = 2k^2$. Demonstramos que se n é um número inteiro e n^2 é ímpar, então n é ímpar. Nossa tentativa de encontrar uma demonstração por contraposição foi bem-sucedida. ◀

Demonstração por Contradição

Suponha que queremos demonstrar que uma sentença p é verdadeira. Além disso, suponha que podemos achar uma contradição q tal que $\neg p \rightarrow q$ é verdadeira. Como q é falsa, mas $\neg p \rightarrow q$ é verdadeira, podemos concluir que $\neg p$ é falsa, o que significa que p é verdadeira. Como podemos encontrar uma contradição q que possa nos ajudar a demonstrar que p é verdadeira usando esse raciocínio?

Como a sentença $r \wedge \neg r$ é uma contradição qualquer que seja a proposição r , podemos demonstrar que p é verdadeira se pudermos mostrar que $\neg p \rightarrow (r \wedge \neg r)$ é verdadeira para alguma proposição r . Demonstrações desse tipo são chamadas de **demonstrações por contradição**. Como uma demonstração por contradição não mostra o resultado diretamente, esse é um outro tipo de demonstração indireta. Daremos três exemplos de demonstração por contradição. O primeiro é um exemplo de uma aplicação do princípio da casa dos pombos, uma técnica combinatória que vamos desenvolver profundamente na Seção 5.2.

EXEMPLO 9 Demonstre que ao menos 4 de 22 dias escolhidos devem cair no mesmo dia da semana.

**Exemplos
Extras** 

Solução: Seja p a proposição “Ao menos 4 dos 22 dias escolhidos caem no mesmo dia da semana”. Suponha que $\neg p$ é verdadeira. Isso significa que no máximo 3 dos 22 dias caem no mesmo dia da semana. Como existem 7 dias na semana, isso implica que no máximo 21 dias podem ser escolhidos, pois, para cada dia da semana, podem ser escolhidos no máximo 3 dias que coincidem no mesmo dia da semana. Isso contradiz a hipótese que afirmava ter 22 dias considerados. Assim, se r é a sentença que diz que 22 dias foram escolhidos, então temos mostrado que $\neg p \rightarrow (r \wedge \neg r)$. Consequentemente, sabemos que p é verdadeira. Demonstramos que ao menos 4 de 22 dias escolhidos devem cair no mesmo dia da semana. ◀

EXEMPLO 10 Demonstre que $\sqrt{2}$ é irracional por meio de uma demonstração por contradição.

Solução: Seja p a proposição “ $\sqrt{2}$ é irracional”. Para começar uma demonstração por contradição, supomos que $\neg p$ é verdadeira. Note que $\neg p$ é a sentença “Não é o caso que $\sqrt{2}$ é irracional”, o que diz que $\sqrt{2}$ é racional. Vamos demonstrar que, assumindo que $\neg p$ é verdadeira, chegaremos a uma contradição.

Se $\sqrt{2}$ é racional, existem inteiros a e b tal que $\sqrt{2} = a/b$, em que a e b não têm fator comum (então a fração a/b é irredutível). (Aqui, estamos usando o fato de que todo número racional pode ser escrito em uma fração irredutível.) Como $\sqrt{2} = a/b$, quando ambos os membros da equação são elevados ao quadrado, segue-se que

$$2 = a^2/b^2.$$

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.